

DINAMIKA

A tehetetlenség törvénye

(Newton I. törvénye)

A testek nem jönnek maguktól mozgásba!

I.) Newton I. törvénye:

- a) Minden test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, amíg mozgásállapotát a környezete meg nem változtatja.
- b) Másképp fogalmazva: Egy test sebessége (mozgásállapota) csak más testek (vagy mezők) hatására változhat meg. A magára hagyott test sebessége állandó.
(A sebesség iránya és nagysága állandó, vagyis a test egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Az állandó sebesség lehet nulla is, ebben az esetben a test nyugalomban van.)
- c) A magára hagyott test sebessége állandó, vagyis a test nem képes megváltoztatni saját sebességét (mozgásállapotát).
Ez azt jelenti, hogy a magára hagyott test tehetetlen.
- d) A testek tehetetlensége azt is jelenti, hogy külső hatás esetén a testek megpróbálják megőrizni eredeti sebességüket (mozgásállapotukat).
Ellenállnak az őket érő külső hatásoknak.

II.) A tehetetlenség törvénye nem minden vonatkoztatási rendszerben igaz.

- a) Azokat a vonatkoztatási rendszereket, amelyekben a tehetetlenség törvénye igaz, inercia-rendszereknek nevezzük. Az inercia rendszereket tehetetlenségi rendszereknek is nevezik.
- b) Azokat a vonatkoztatási rendszereket, amelyekben a tehetetlenség törvénye nem igaz, gyorsuló vonatkoztatási rendszereknek nevezzük.
Az egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonat inercia rendszer, a gyorsuló, a fékező és a kanyarodó vonat gyorsuló vonatkoztatási rendszer.
- c) A példából az is következik, hogy ha egy rendszer inercia rendszer (állomás), akkor a hozzá képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző rendszerek (vonat) szintén inercia rendszerek.

d) A Földön a Földhöz képest nyugalomban lévő vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végző rendszereket tekintjük inerciarendszernek. (tehetetlenségi rendszer)
(A Föld igazából nem inercia rendszer! A Föld nem egyenes vonalú egyenletes mozgást végez! De ezzel most nem kell foglalkozni.)

III.) Tömeg: A testek tehetetlenségének mértéke. Jel.: m ; mértékegysége: $[m] = kg$
A tömeg értéke állandó, nem függ a helytől vagy más körülményektől.
Skalármennyiség. (nincs iránya)

IV.) Sűrűség: Mérések szerint egy adott anyag esetén a test tömege és térfogata egyenesen arányos egymással. $\frac{m}{V} = \text{állandó}$

A test tömegének és térfogatának hányadosát a test sűrűségének nevezzük.

Jele: ρ ; **kiszámítása:** $\rho = \frac{m}{V}$; **mértékegysége:** $[\rho] = \frac{kg}{m^3}$ vagy $[\rho] = \frac{g}{cm^3}$

(1 g/cm³=1000 kg/m³)

Jelentése: 1 m³ térfogatú anyag tömegét adja meg. Skalármennyiség.

Sűrűség értékek: